

TIPE 2026-2027 • SOBRIÉTÉ, EFFICACITÉ, OPTIMISATION

Compromis hydrophobie & performance de glisse

Substitution des farts fluorés par des formulations biosourcées — tribologie, synthèse, modélisation.

Présenté par **Ilyann**

PTSI-2 Lazaristes

TRAVAIL D'INITIATIVE PERSONNELLE ENCADRÉ



Plan

- 0 Contexte & problématique
- 1 Modéliser — tribologie du contact ski/neige
- 2 Synthétiser — ester biosourcé hydrophobe
- 3 Mesurer — résultats expérimentaux
- 4 Conclusion & perspectives

Une sobriété subie

- PFAS interdits dans les farts — **France, 1^{er} janvier 2026**
- « Polluants éternels » : persistance, toxicité (*INERIS*)

UNE ÉVOLUTION POUR LA PERFORMANCE

- XIX^e s. **Spermaceti** — cire de cachalot · *abandonné*
- 1950s **Paraffines** pétrosourcées
- 1980s **Farts fluorés** (PFAS) — glisse maximale
- 2026 **Interdiction des PFAS** en France
- Demain ? — ?

PROBLÉMATIQUE

« Comment optimiser les propriétés tribologiques et l'hydrophobie d'un fart éco-conçu pour maximiser l'efficacité de la glisse, tout en respectant les exigences de sobriété environnementale face à l'interdiction des farts fluorés ? »

Trouver un modèle adapté

COULOMB ($F = \mu \cdot N$) INSUFFISANT — 3 HYPOTHÈSES NON RESPECTÉES

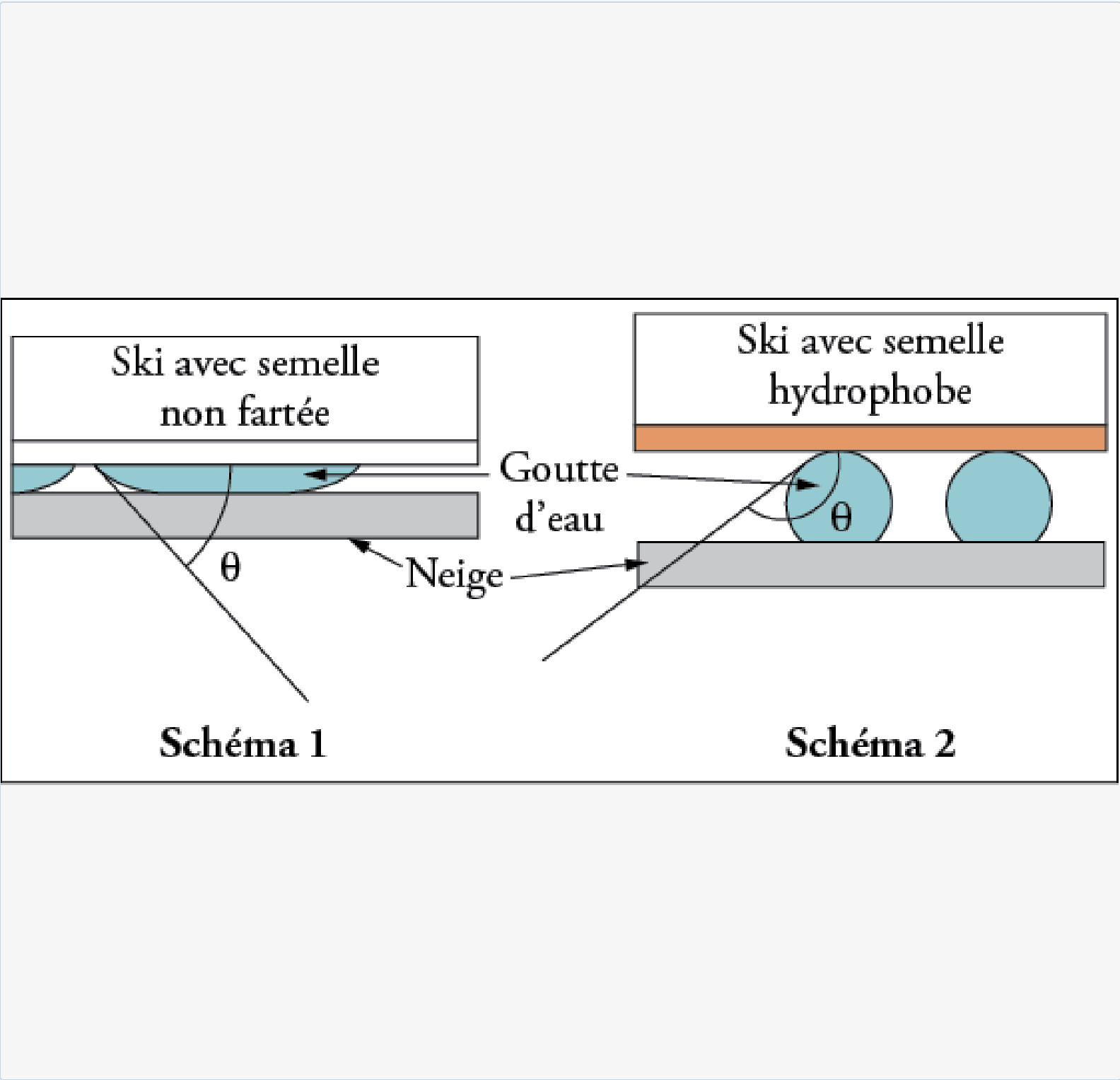
- contact solide–solide
- F indépendante de v
- F indépendante de S

DÉCOMPOSITION (Bäurle 2001 • Almqvist 2022)

$$F_{\text{tot}} = F_{\text{sec}} + F_{\text{visq}} + F_{\text{cap}} \text{ (+ compaction, impact)}$$

RÉDUCTION AU CAS D'ÉTUDE (glace brossée, $\approx 0^\circ\text{C}$, v faible)

- gardés : **sec • visqueux • capillaire**
- négligés : compaction (*surface dure*) • impact (v^2 faible)
- régime visé (neige humide, CH8/CH10) → **$F_{\text{capillaire}}$ dominant**



Cahier des charges - molécule

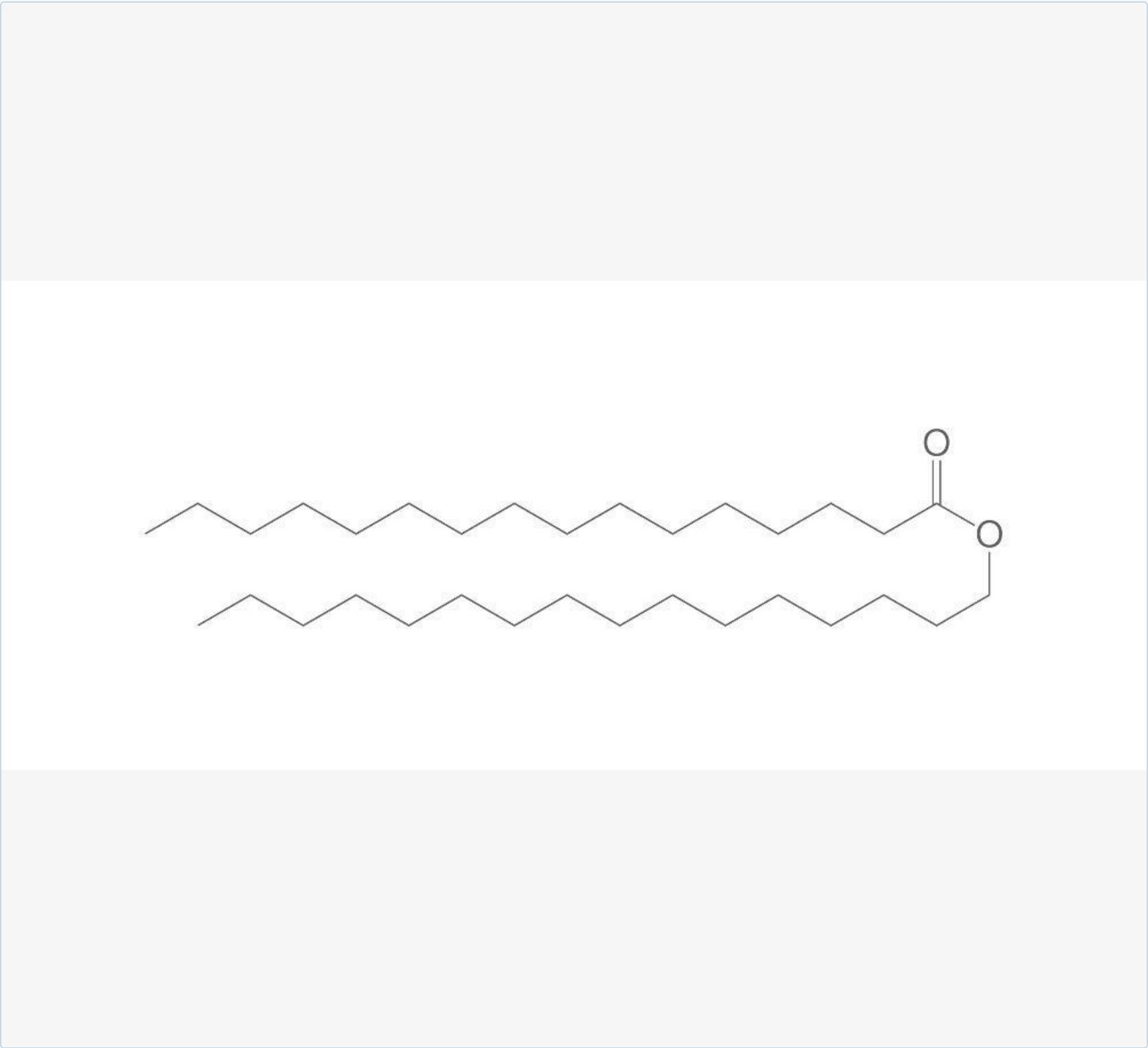
CRITÈRES REQUIS

- ester **amphiphile** : tête polaire (–COO–) + 2 longues queues C16
- queues → ancrage Van der Waals dans la semelle apolaire
- $T_f \approx 54\text{ °C}$ → solide sur la semelle
- domaine CH8 / CH10 (–4 à +10 °C) → régime ciblé

FORMULATIONS ÉTUDIÉES

	PALMITATE SEUL	HYBRIDE + CARNAUBA
T_f	54 °C	70–80 °C
Hydrophobie θ	Élevé	Légèrement ↓
Dureté	+	+++

Carnauba : T_f 82–86 °C, dureté élevée (↑ μ_{sec}), biosourcée, mais moins hydrophobe (↓ θ).



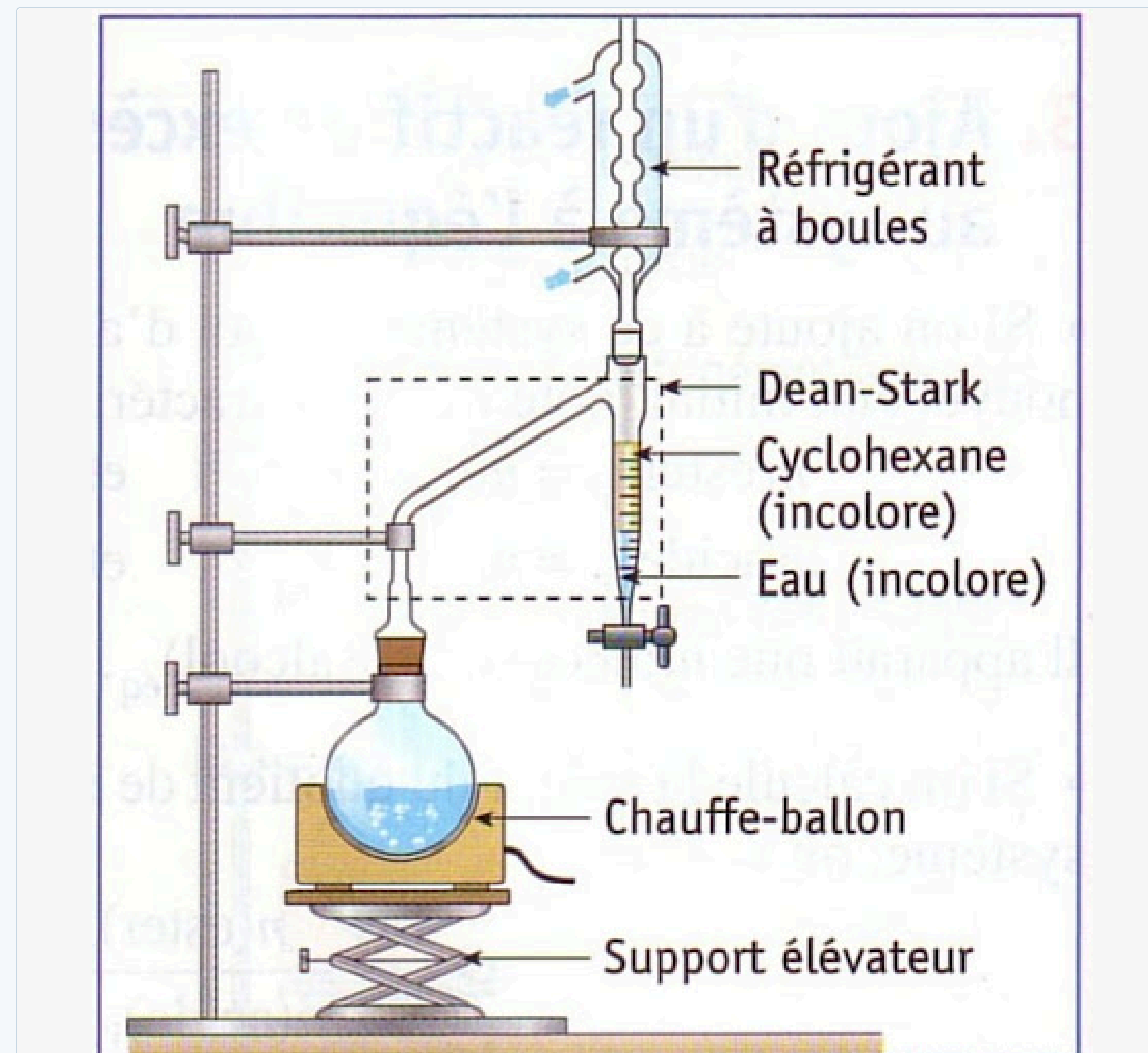
Synthèse molécule

ac. palmitique + alcool cétylique $\rightleftharpoons$ palmitate de cétyle + H_2O

- seul sous-produit : **eau** → sobriété

LE CHATELIER

- excès d'acide — **ratio 1,1 : 1**
- élimination de l'eau — **Dean-Stark, cyclohexane**
- **rendement visé : 70–85 %** ($\approx 14\text{--}16\text{ g}$)



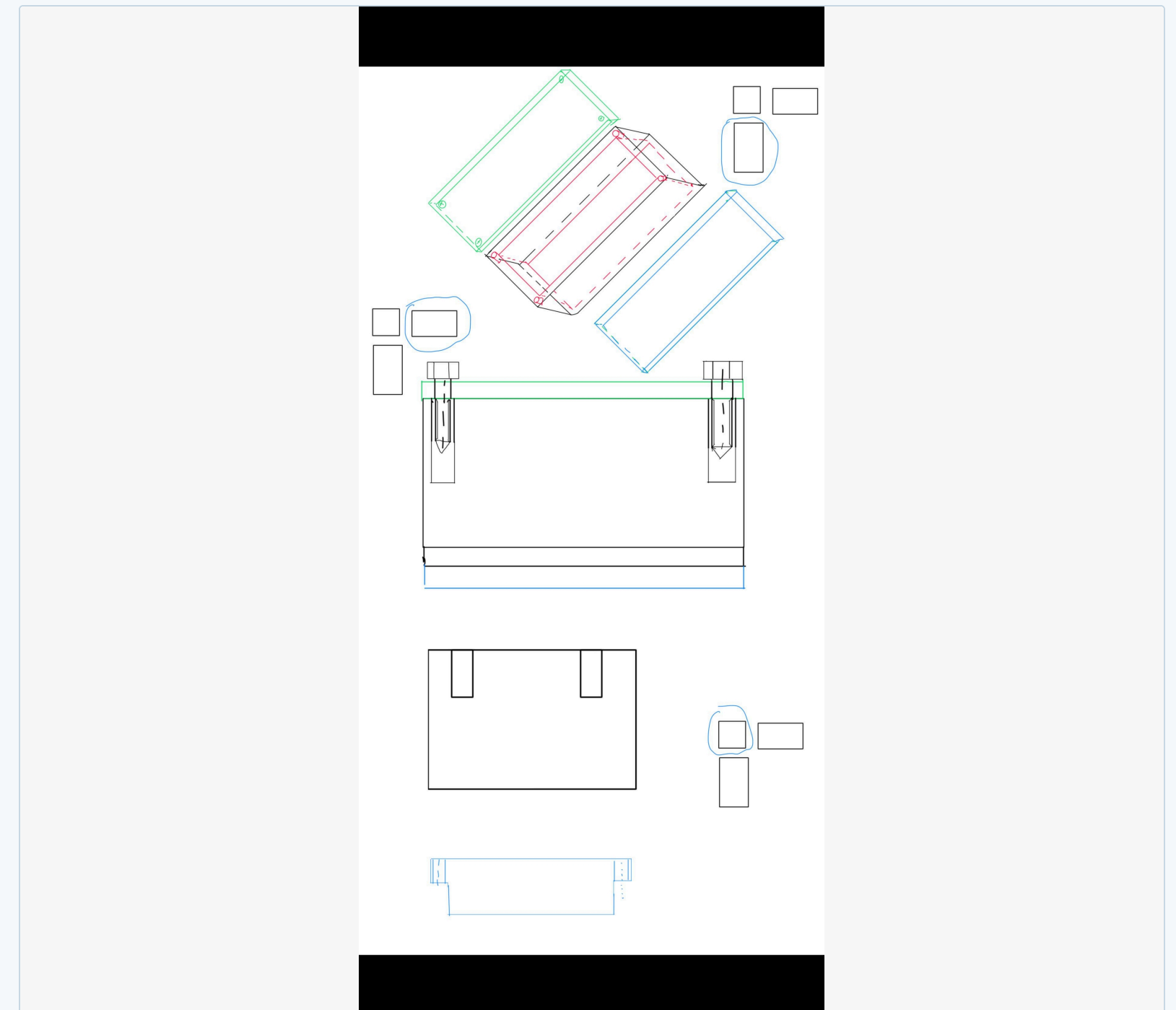
Isoler, déterminer les frottement

4 ÉCHANTILLONS COMPARÉS

- UHMWPE nu (*référence*)
- fart fluoré PFAS (*référence performance*)
- **palmitate de cétyle seul** (*biosourcé simple*)
- **palmitate + carnauba hybride** (*biosourcé hybride*)

BANC INCLINÉ

- gomette colorée + smartphone → **pointage vidéo**
- extraction $x(t) \rightarrow v(t) \rightarrow a(t)$
- **2 pistes** : PE-HD sec → glace brossée
- *méthodes de mesure à optimiser*



Prédire l'effet de l'hydrophobie

- modèle : **PFD couplé au bilan thermique du film d'eau**

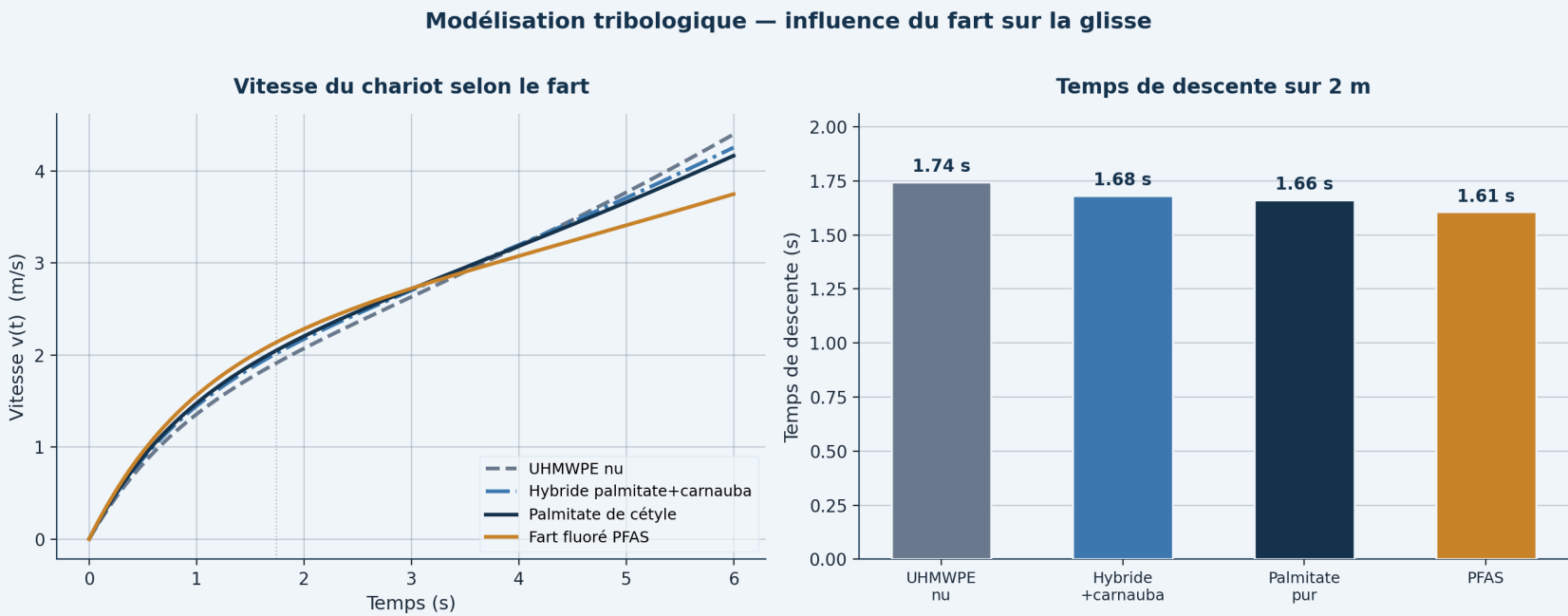
$$m \cdot dv/dt = m g \sin \alpha - F_{\text{sec}} - F_{\text{visq}} - F_{\text{cap}}$$

$$d\delta/dt = (F_{\text{sec}} \cdot v) / (S \rho L_f)$$

$$F_{\text{cap}} = C_{\text{cap}} \cdot \max(0, \cos \theta)$$

DÉRIVÉ PAR YOUNG-LAPLACE

- résolution : **méthode d'Euler explicite** (Python)
- prédiction : $\theta \uparrow$ (hydrophobie) $\rightarrow F_{\text{cap}} \downarrow \rightarrow \mathbf{v} \uparrow$



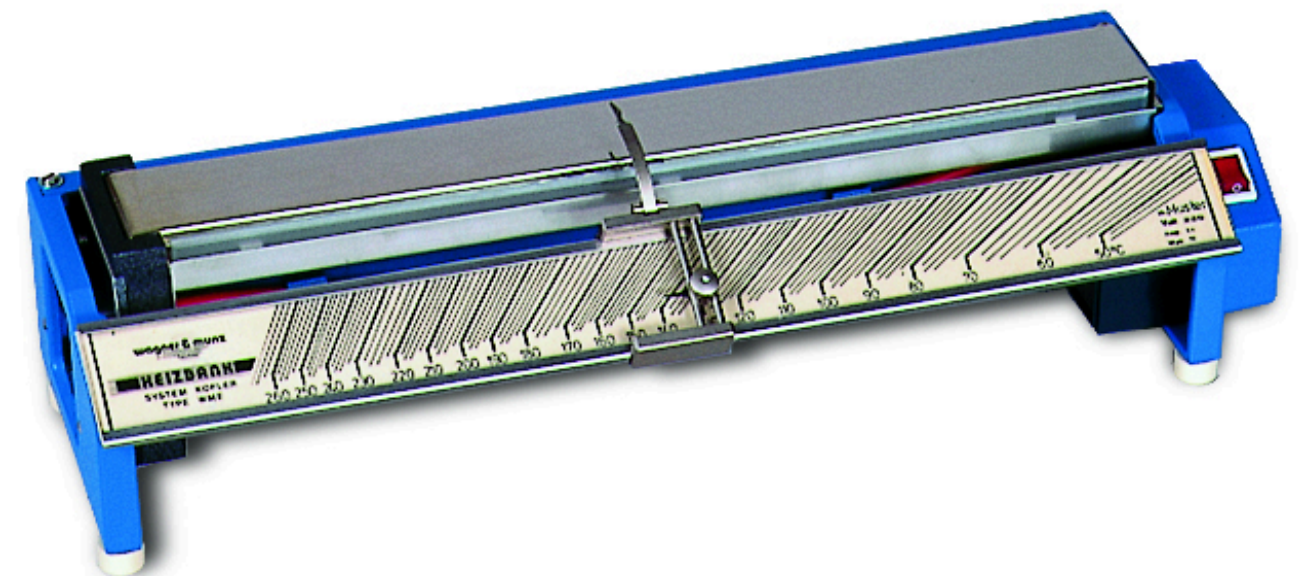
Vérification de l'ester, mesurer l'hydrophobie

IDENTITÉ & PURETÉ DE L'ESTER

- **banc Kofler** : $T_f = 54\text{ °C}$
(critère principal)

HYDROPHOBIE

- **goniométrie** : angle de contact $\theta > 90^\circ$
- hystérésis / angle de décrochage



Balance : Sobriété/Performance

DÉMARCHE

- la **sobriété** comme contrainte ; **performance**, comme résultat souhaité

ACQUIS

- molécule choisie & justifiée · protocole défini
- modèle tribologique réduit · simulation prédictive

À VENIR

- synthèse au laboratoire · caractérisations · banc d'essai
- ajustement modèle ↔ expérience

OUVERTURE

- hybridation **carnauba** → extension vers neige froide (CH6 / CH7)

RÉPONSE ATTENDUE

un fart biosourcé compétitif si $F_{\text{capillaire}}$ est annulé par l'hydrophobie